

Способы выражения состава раствора.

Билет 1

1. Определить массу хлорида хрома (III), содержащуюся в 500 см³ 0,1 н раствора хлорида хрома (III), если реакция с участием CrCl₃ протекает по уравнению: $\text{CrCl}_3 + 2\text{NaOH} = \text{Cr}(\text{OH})_2\text{Cl} + 2\text{NaCl}$.
2. Определить моляльность вещества в водном растворе, если в 150 г раствора содержится 14 г гидроксида натрия.
3. Найти массы воды и кристаллогидрата CuSO₄·5H₂O, необходимые для приготовления 5 литров раствора, содержащего 10% (масс.) безводной соли. Плотность 10%-го раствора CuSO₄ равна 1,107 г/см³.

Способы выражения состава раствора.

Билет 2

1. Определить молярную долю растворенного вещества в 4,5%-ном водном растворе сульфата натрия.
2. Определить массу гидроксида калия, содержащуюся в 513 г 0,55 М водного раствора гидроксида калия плотностью 1,0257 г/см³.
3. Определить объем 38%-го раствора хлороводородной кислоты плотностью 1,189 г/см³, необходимого для приготовления 1,3 л 2 М раствора данного вещества. Пояснить процесс приготовления раствора.

Способы выражения состава раствора.

Билет 3

1. Сколько граммов нитрата натрия потребуется для приготовления 300 см³ 6% -ного раствора плотностью 1,05 г/см³?
2. Определить массу хлорида хрома(III), содержащуюся в 600 см³ 0,3 н раствора хлорида хрома(III), если реакция с участием CrCl₃ протекает по уравнению: $\text{CrCl}_3 + 3\text{KOH} = \text{Cr}(\text{OH})_3 + 3\text{KCl}$
3. Найти массы воды и кристаллогидрата Na₂CO₃·10H₂O, необходимые для приготовления 1,5 литра раствора, содержащего 6% (масс.) безводной соли. Плотность 6%-го раствора Na₂CO₃ равна 1,060 г/см³.

Способы выражения состава раствора.

Билет 4

1. Определить моляльность вещества в растворе, если в 150 г водного раствора содержится 15,2 г нитрата кальция.
2. Определить титр раствора вещества, если в 150 см³ раствора содержится 0,02 моль гидроксида натрия
3. Определить объем 20%-го раствора сульфита натрия плотностью 1,10 г/см³, необходимого для приготовления 0,5 л 0,1 М раствора данного вещества. Пояснить процесс приготовления раствора.

Способы выражения состава раствора.

Билет 5

1. Определить массу хлорида хрома(III), содержащуюся в 500 см³ 0,1 н раствора хлорида хрома(III), если реакция с участием CrCl₃ протекает по уравнению: $\text{CrCl}_3 + \text{KOH} = \text{Cr}(\text{OH})\text{Cl}_2 + \text{KCl}$.
2. Определить молярную долю растворенного вещества в 10%-ном водном растворе бромиды калия.
3. Плотность 10%-го водного раствора хлорида магния равна 1,084 г/см³. Рассчитать: а) молярную концентрацию, б) моляльность, в) молярную долю соли в растворе.

Способы выражения состава раствора.

Билет 6

1. Определить массу серной кислоты, содержащуюся в 520 г 0,64 М водного раствора серной кислоты плотностью 1,0385 г/см³.
2. Определить моляльность вещества в растворе, если в 150 г водного раствора содержится 15,2 г нитрата кальция.
3. Найти массы воды и кристаллогидрата Na₂S₂O₃·5H₂O, необходимые для приготовления 1 литра раствора, содержащего 10% (масс.) безводной соли. Плотность 10%-го раствора Na₂S₂O₃ равна 1,082 г/см³.

Способы выражения состава раствора.

Билет 7

1. Определить массу хлорида железа (III), содержащуюся в 600 см³ 0,1 н раствора хлорида железа (III), если реакция с участием FeCl₃ протекает по уравнению: $\text{FeCl}_3 + 2\text{NaOH} = \text{Fe}(\text{OH})_3 + 2\text{NaCl}$.
2. Определить титр раствора вещества, если в 150 см³ раствора содержится 0,02 моль гидроксида натрия
3. Плотность 20%-го раствора серной кислоты равна 1,139 г/см³. Рассчитать: а) молярную концентрацию, б) моляльность, в) молярную долю кислоты в растворе.

Способы выражения состава раствора.

Билет 8

1. Определить титр раствора вещества, если в 100 см³ раствора содержится 0,01 моль хлороводородной кислоты.
2. Определить молярную долю растворенного вещества в 15 % - ном водном растворе нитрита натрия.
3. Определить объем 20%-го раствора хлорида железа (III) плотностью 1,182 г/см³, необходимого для приготовления 1,5 л 0,2 М раствора данного вещества. Пояснить процесс приготовления раствора.

Способы выражения состава раствора.

Билет 9

1. Определить моляльность вещества в растворе, если в 100 г водного раствора содержится 13,9 г нитрата калия.
2. Определить массу хлорида хрома(III), содержащуюся в 400 см³ 0,5 н раствора хлорида хрома(III), если реакция с участием CrCl₃ протекает по уравнению: $\text{CrCl}_3 + 3\text{KOH} = \text{Cr}(\text{OH})_3 + 3\text{KCl}$
3. Найти массы воды и кристаллогидрата Na₂SO₄·10H₂O, необходимые для приготовления 2 литров раствора, содержащего 4% (масс.) безводной соли. Плотность 4%-го раствора Na₂SO₄ равна 1,035 г/см³.

Способы выражения состава раствора.

Билет 10

1. Определить массу гидроксида калия, содержащуюся в 513 г 0,55 М водного раствора гидроксида калия плотностью 1,0257 г/см³.
2. Определить молярную долю растворенного вещества в 10%-ном водном растворе бромиды калия.
3. Определить объем 20%-го раствора серной кислоты плотностью 1,139 г/см³, необходимого для приготовления 2 л 0,5 М раствора данного вещества. Пояснить процесс приготовления раствора.

Способы выражения состава раствора.

Билет 11

1. Определить массу хлорида хрома (III), содержащуюся в 500 см³ 0,1 н раствора хлорида хрома (III), если реакция с участием CrCl₃ протекает по уравнению: $\text{CrCl}_3 + 2\text{NaOH} = \text{Cr(OH)}_2\text{Cl} + 2\text{NaCl}$.
2. Определить титр раствора вещества, если в 150 см³ раствора содержится 0,02 моль гидроксида натрия
3. Плотность 15%-го водного раствора сульфита натрия равна 1,14 г/см³. Рассчитать: а) молярную концентрацию, б) моляльность, в) молярную долю соли в растворе

Способы выражения состава раствора.

Билет 12

1. Определить массу гидроксида калия, содержащуюся в 513 г 0,55 М водного раствора гидроксида калия плотностью 1,0257 г/см³.
2. Определить массу хлорида хрома(III), содержащуюся в 800 см³ 0,2 н раствора хлорида хрома(III), если реакция с участием CrCl₃ протекает по уравнению: $\text{CrCl}_3 + 3\text{KOH} = \text{Cr(OH)}_3 + 3\text{KCl}$
3. Найти массы воды и кристаллогидрата SnCl₂·2H₂O, необходимые для приготовления 3 литров раствора, содержащего 8% (масс.) безводной соли. Плотность 8%-го раствора SnCl₂ равна 1,073 г/см³.

Способы выражения состава раствора.

Билет 13

1. Определить массу хлорида железа (III), содержащуюся в 600 см³ 0,1 н раствора хлорида железа (III), если реакция с участием FeCl₃ протекает по уравнению: $\text{FeCl}_3 + 2\text{NaOH} = \text{Fe(OH)}_2\text{Cl} + 2\text{NaCl}$.
2. Определить титр раствора вещества, если в 100 см³ раствора содержится 0,01 моль хлороводородной кислоты.
3. Плотность 22%-го водного раствора серной кислоты 1,155 г/см³. Рассчитать: а) молярную концентрацию, б) моляльность, в) молярную долю кислоты в растворе.

Способы выражения состава раствора.

Билет 14

1. Определить моляльность вещества в растворе, если в 120 г водного раствора содержится 10,2 г хлорида бария.
2. Определить молярную долю растворенного вещества в 15 %- ном водном растворе нитрита натрия.
3. Найти массы воды и кристаллогидрата Na₂S₂O₃·5H₂O, необходимые для приготовления 3 литров раствора, содержащего 10% (масс.) безводной соли. Плотность 10%-го раствора Na₂S₂O₃ равна 1,082 г/см³.

Способы выражения состава раствора.

Билет 15

1. Определить массу хлорида хрома (III), содержащуюся в 500 см³ 0,1 н раствора хлорида хрома (III), если реакция с участием CrCl₃ протекает по уравнению: $\text{CrCl}_3 + 2\text{NaOH} = \text{Cr(OH)}_2\text{Cl} + 2\text{NaCl}$.
2. Определить моляльность вещества в водном растворе, если в 150 г раствора содержится 14 г гидроксида натрия.
3. Найти массы воды и кристаллогидрата CuSO₄·5H₂O, необходимые для приготовления 5 литров раствора, содержащего 10% (масс.) безводной соли. Плотность 10%-го раствора CuSO₄ равна 1,107 г/см³

Способы выражения состава раствора.

Билет 16

1. Определить молярную долю растворенного вещества в 4,5%-ном водном растворе сульфата натрия.
2. Определить массу гидроксида калия, содержащуюся в 513 г 0,55 М водного раствора гидроксида калия плотностью 1,0257 г/см³.
3. Определить объем 38%-го раствора хлороводородной кислоты плотностью 1,189 г/см³, необходимого для приготовления 1,3 л 2 М раствора данного вещества. Пояснить процесс приготовления раствора.

Способы выражения состава раствора.

Билет 17

1. Сколько граммов нитрата натрия потребуется для приготовления 300 см³ 6% -ного раствора плотностью 1,05 г/см³?
2. Определить массу хлорида хрома(III), содержащуюся в 800 см³ 0,2 н раствора хлорида хрома(III), если реакция с участием CrCl_3 протекает по уравнению: $\text{CrCl}_3 + 3\text{KOH} = \text{Cr}(\text{OH})_3 + 3\text{KCl}$
3. Найти массы воды и кристаллогидрата $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, необходимые для приготовления 1,5 литра раствора, содержащего 6% (масс.) безводной соли. Плотность 6%-го раствора Na_2CO_3 равна 1,060 г/см³.

Способы выражения состава раствора.

Билет 18

1. Определить моляльность вещества в растворе, если в 150 г водного раствора содержится 15,2 г нитрата кальция.
2. Определить титр раствора вещества, если в 150 см³ раствора содержится 0,02 моль гидроксида натрия
3. Определить объем 20%-го раствора сульфита натрия плотностью 1,10 г/см³, необходимого для приготовления 0,5 л 0,1 М раствора данного вещества. Пояснить процесс приготовления раствора.

Способы выражения состава раствора.

Билет 19

1. Определить массу хлорида хрома(III), содержащуюся в 800 см³ 0,2 н раствора хлорида хрома(III), если реакция с участием CrCl_3 протекает по уравнению: $\text{CrCl}_3 + 2\text{KOH} = \text{Cr}(\text{OH})_2\text{Cl} + 2\text{KCl}$.
2. Определить молярную долю растворенного вещества в 10%-ном водном растворе бромида калия.
3. Плотность 10%-го водного раствора хлорида магния равна 1,084 г/см³. Рассчитать: а) молярную концентрацию, б) моляльность, в) молярную долю соли в растворе.

Способы выражения состава раствора.

Билет 20

1. Определить массу серной кислоты, содержащуюся в 520 г 0,64 М водного раствора серной кислоты плотностью 1,0385 г/см³.
2. Определить моляльность вещества в растворе, если в 150 г водного раствора содержится 15,2 г нитрата кальция
3. Найти массы воды и кристаллогидрата $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, необходимые для приготовления 1 литра раствора, содержащего 10% (масс.) безводной соли. Плотность 10%-го раствора $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ равна 1,082 г/см³.

Способы выражения состава раствора.

Билет 21

1. Определить массу хлорида железа (III), содержащуюся в 600 см³ 0,1 н раствора хлорида железа (III), если реакция с участием FeCl₃ протекает по уравнению:
$$\text{FeCl}_3 + 2\text{NaOH} = \text{Fe(OH)}_2\text{Cl} + 2\text{NaCl}.$$
2. Определить титр раствора вещества, если в 150 см³ раствора содержится 0,02 моль гидроксида натрия
3. Плотность 20%-го раствора серной кислоты равна 1,139 г/см³. Рассчитать: а)
молярную концентрацию, б) моляльность, в) молярную долю кислоты в растворе.

Способы выражения состава раствора.

Билет 22

1. Определить титр раствора вещества, если в 100 см³ раствора содержится 0,01 моль хлороводородной кислоты.
2. Определить молярную долю растворенного вещества в 15 %- ном водном растворе нитрита натрия.
3. Определить объем 20%-го раствора хлорида железа (III) плотностью 1,182 г/см³, необходимого для приготовления 1,5 л 0,2 М раствора данного вещества. Пояснить процесс приготовления раствора.

Способы выражения состава раствора.

Билет 23

1. Определить моляльность вещества в растворе, если в 100 г водного раствора содержится 15,2 г нитрата кальция.
2. Определить массу хлорида хрома(III), содержащуюся в 800 см³ 0,2 н раствора хлорида хрома(III), если реакция с участием CrCl₃ протекает по уравнению: $\text{CrCl}_3 + 3\text{KOH} = \text{Cr(OH)}_3 + 3\text{KCl}$
3. Найти массы воды и кристаллогидрата Na₂SO₄·10H₂O, необходимые для приготовления 2 литров раствора, содержащего 4% (масс.) безводной соли. Плотность 4%-го раствора Na₂SO₄ равна 1,035 г/см³.

Способы выражения состава раствора.

Билет 24

1. Определить массу гидроксида калия, содержащуюся в 513 г 0,55 М водного раствора гидроксида калия плотностью 1,0257 г/см³.
2. Определить молярную долю растворенного вещества в 10%-ном водном растворе бромиды калия.
3. Определить объем 20%-го раствора серной кислоты плотностью 1,139 г/см³, необходимого для приготовления 2 л 0,5 М раствора данного вещества. Пояснить процесс приготовления раствора.

Способы выражения состава раствора.

Билет 25

1. Определить массу хлорида хрома (III), содержащуюся в 500 см³ 0,1 н раствора хлорида хрома (III), если реакция с участием CrCl₃ протекает по уравнению: $\text{CrCl}_3 + 2\text{NaOH} = \text{Cr(OH)}_2\text{Cl} + 2\text{NaCl}.$
2. Определить титр раствора вещества, если в 150 см³ раствора содержится 0,02 моль гидроксида натрия
3. Плотность 15%-го водного раствора сульфата натрия равна 1,14 г/см³. Рассчитать: а)
молярную концентрацию, б) моляльность, в) молярную долю соли в растворе

Способы выражения состава раствора.

Билет 26

1. Определить массу гидроксида калия, содержащуюся в 513 г 0,55 М водного раствора гидроксида калия плотностью 1,0257 г/см³.
2. Определить массу хлорида хрома(III), содержащуюся в 800 см³ 0,2 н раствора хлорида хрома(III), если реакция с участием CrCl₃ протекает по уравнению: $\text{CrCl}_3 + \text{KOH} = \text{CrOHCl}_2 + \text{KCl}$
3. Найти массы воды и кристаллогидрата SnCl₂·2H₂O, необходимые для приготовления 3 литров раствора, содержащего 8% (масс.) безводной соли. Плотность 8%-го раствора SnCl₂ равна 1,073 г/см³.

Способы выражения состава раствора.

Билет 27

1. Определить массу хлорида железа (III), содержащуюся в 600 см³ 0,1 н раствора хлорида железа (III), если реакция с участием FeCl₃ протекает по уравнению: $\text{FeCl}_3 + 2\text{NaOH} = \text{Fe(OH)}_2\text{Cl} + 2\text{NaCl}$.
2. Определить титр раствора вещества, если в 100 см³ раствора содержится 0,01 моль хлороводородной кислоты.
3. Плотность 22%-го водного раствора серной кислоты 1,155 г/см³. Рассчитать: а) молярную концентрацию, б) моляльность, в) молярную долю кислоты в растворе.

Способы выражения состава раствора.

Билет 28

1. Определить моляльность вещества в растворе, если в 150 г водного раствора содержится 15,2 г нитрата кальция.
2. Определить молярную долю растворенного вещества в 15 %- ном водном растворе нитрита натрия.
3. Найти массы воды и кристаллогидрата Na₂S₂O₃·5H₂O, необходимые для приготовления 3 литров раствора, содержащего 10% (масс.) безводной соли. Плотность 10%-го раствора Na₂S₂O₃ равна 1,082 г/см³.

Способы выражения состава раствора.

Билет 29

1. Определить массу хлорида хрома (III), содержащуюся в 500 см³ 0,1 н раствора хлорида хрома (III), если реакция с участием CrCl₃ протекает по уравнению: $\text{CrCl}_3 + 2\text{NaOH} = \text{Cr(OH)}_2\text{Cl} + 2\text{NaCl}$.
2. Определить моляльность вещества в водном растворе, если в 160 г раствора содержится 15 г гидроксида натрия.
3. Найти массы воды и кристаллогидрата CuSO₄·5H₂O, необходимые для приготовления 5 литров раствора, содержащего 10% (масс.) безводной соли. Плотность 10%-го раствора CuSO₄ равна 1,107 г/см³.

Способы выражения состава раствора.

Билет 30

1. Определить молярную долю растворенного вещества в 4,5%-ном водном растворе сульфата натрия.
2. Определить массу гидроксида калия, содержащуюся в 513 г 0,55 М водного раствора гидроксида калия плотностью 1,0257 г/см³.
3. Определить объем 38%-го раствора хлороводородной кислоты плотностью 1,189 г/см³, необходимого для приготовления 1,3 л 2 М раствора данного вещества. Пояснить процесс приготовления раствора.